

تقرير المرحلة الأولى
تصميم لولب التعبئة (Auger Screw) ضمن آلة VFFS — Phase 1
(وثائق مرجعية ومراجع متكاملة)

Executive Summary — الملخص التنفيذي

مع التركيز على: المعادلات، VFFS لآلة تعبئة عمودية (Auger) هذا التقرير يغطي المرحلة الأولى من تصميم لولب التعبئة وكذا المصادر والأوراق، (100–500 g) الهندسية المستخدمة، القيم المُعتمدة، الحسابات الرقمية خطوةً بخطوة لنطاق الأوزان العلمية التي استُندت إليها مع روابط مباشرة أمام كل معادلة أو قسم.

This report is Phase 1 documentation for the auger screw design for a VFFS powder filler. It contains equations, input values, detailed numeric calculations for bag weights 100–500 g, and references with direct links.

1. المعطيات والافتراضات (Given data & assumptions)

البنء (Item)	الرمز (Symbol)	القيمة (Value)	ملاحظة / مرجع (Note / Source URL)
كثافة bulk (استعمالي)	ρ	1300 kg/m ³	قيمة زودها المستخدم؛ مرجع كثافة الأمثلة https://kg-m3.com/material/salt-fine-table
معامل الملء (Volumetric fill factor)	η_v	0.60 (افتراضي للعملية)	RWTH thesis: قيمة افتراضية؛ مرجع بحثي (DEM) https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf
قطر اللولب الخارجي	D	60 mm	قيمة تصميمية مُعطاة
قطر العمود المركزي (Shaft)	D_s	16 mm	20 mm قيمة مُعطاة؛ ممكن ترقية إلى
الخطوة (Pitch)	p	60 mm	KWS: ؛ مرجع (p = D) اعتماد شائع https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/
عدد اللفات	N	4 لفات	single-start helix تصميم
زمن التعبئة	t_fill	2 s	زمن التعبئة المعين من المستخدم
نطاق الوزن للكيس	m_bag	100–500 g	نطاق الحسابات المطلوبة

مع مرجع لكل معادلة — (Equations) المعادلات الأساسية 2.

$$V_t = (\pi / 4) \cdot (D^2 - D_s^2) \cdot p$$

Volume per revolution — used in screw conveyor capacity calculations. See KWS engineering guide and Conveyor Engineering manual.

مرجع: <https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/> , <https://www.screwconveyorparts.com/wp-content/uploads/2018/06/Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP.pdf>

$$m_{rev} = \rho \cdot \eta_v \cdot V_t$$

Mass per revolution = density × volumetric efficiency × volume per revolution. See All-Fill volumetric brochure and RWTH thesis.

مرجع: <https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf>

, <https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>

$$n = m_{bag} / m_{rev}$$

Revolutions required per bag. Standard volumetric filler control approach (All-Fill).

مرجع: <https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/> , <https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf>

$$RPM = 60 \cdot n / t_{fill}$$

Convert revs/sec to revs/min for motor selection and control.

مرجع: Basic conversion; applied in All-Fill brochure.

$$\alpha = \text{atan}(p / (\pi \cdot D_m)) \text{ where } D_m = (D + D_s)/2$$

Helix angle formula (mean diameter) used for geometry and helix layout; see RWTH thesis and screw feeder literature.

مرجع: <https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf> , https://www.researchgate.net/publication/268032034_Design_and_sizing_of_screw_feeders

الحسابات الرقمية خطوة بخطوة 3. (100–500 g)

حساب V_t (الحجم لكل دورة): $V_t = (\pi/4)(D^2 - D_s^2)p = 0.00015758 \text{ m}^3/\text{rev} (157.58 \text{ cm}^3/\text{rev})$

حساب m_{rev} (الكتلة لكل دورة): $m_{rev} = \rho \cdot \eta_v \cdot V_t = 0.122914 \text{ kg/rev} (122.91 \text{ g/rev})$

$m_{bag} \text{ (g)}$	$m_{bag} \text{ (kg)}$	$m_{rev} \text{ (g/rev)}$	revs per bag (n)	revs/sec (n/t_fill)	RPM (60*n/t_fill)
-----------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	----------------------

100	0.1000	122.91	0.814	0.407	24.4
150	0.1500	122.91	1.220	0.610	36.6
200	0.2000	122.91	1.627	0.814	48.8
250	0.2500	122.91	2.034	1.017	61.0
300	0.3000	122.91	2.441	1.220	73.2
400	0.4000	122.91	3.254	1.627	97.6
500	0.5000	122.91	4.068	2.034	122.0

4. ηv حساسية النتائج (تغير ρ)

النطاقات العملية لاختبار الحساسية: $\eta v \in \{0.4, 0.5, 0.6\}$ و $\rho \in \{1200, 1300, 1380\} \text{ kg/m}^3$

ηv	$\rho \text{ (kg/m}^3\text{)}$	m_rev (g/rev)	revs for 250 g	RPM for 250 g (t_fill=2s)
0.40	1200	75.64	3.305	99.2
0.40	1300	81.94	3.051	91.5
0.40	1380	86.99	2.874	86.2
0.50	1200	94.55	2.644	79.3
0.50	1300	102.43	2.441	73.2
0.50	1380	108.73	2.299	69.0
0.60	1200	113.46	2.203	66.1
0.60	1300	122.91	2.034	61.0
0.60	1380	130.48	1.916	57.5

5. روابط مباشرة للمصادر المستخدمة — (References) المراجع

Screw Conveyor Capacity — KWS Engineering Guide:

<https://www.kwsfmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/>

Design and sizing of screw feeders — ResearchGate (Bortolamasi & Fottner):

https://www.researchgate.net/publication/268032034_Design_and_sizing_of_screw_feeders

Machine Design for Auger Dosing of Powders — RWTH Aachen (thesis, PDF):

<https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>

All-Fill Auger Fillers (product & technical): <https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/>

Screw Conveyor Design and Component Manual (Conveyor Engineering):

<https://www.screwconveyorparts.com/wp-content/uploads/2018/06/Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP.pdf>

Salt, fine table density — kg-m3: <https://kg-m3.com/material/salt-fine-table>

A Review on Screw Conveyors for Bulk Materials — ResearchGate (review):

https://www.researchgate.net/profile/Supattarachai-Sudsawat-2/publication/361655904_A_Review_on_Screw_Conveyors_for_Bulk_Materials_in_Various_Applications/links/62be6ad37d27ac698c2a4d5a/A-Review-on-Screw-Conveyors-for-Bulk-Materials-in-Various-Applications.pdf

All-Fill Series 10 Volumetric Brochure (PDF): [https://allfill.co.uk/wp-](https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf)

[content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf)

Modeling the Discharge Rate of a Screw Conveyor (MDPI Agriculture):

<https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1203>

Auger filler manual (technical PDF): <https://img1.wsimg.com/blobby/go/f36019eb-f077-446f-b5b6-39b8eacedf97/downloads/82417723235.pdf>

Prepared by: Hassan M. (Project team)

Date: